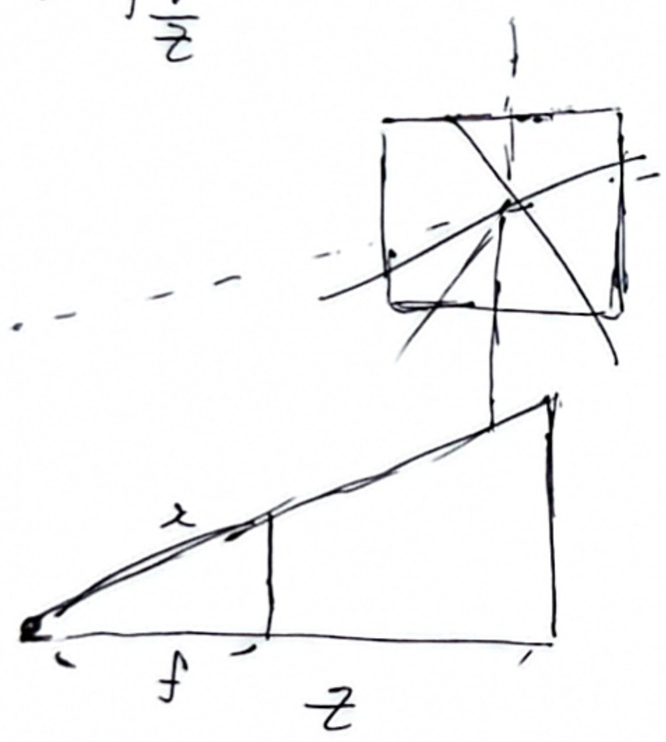
3D vision.

World Coordinate : 실제 물체가 있는 지점이 기준인 축

Camera Coordinate : 카메라의 위치와 방향을 기준으로 표현하는 좌표.

Image coordinate
(x, y)
mm
광학축과 이미지 평면의 교점

pixel coordinate
좌표
(u, v)
단위
pixel
이미지 왼쪽 위.



$x = f\frac{X}{Z}$

$y = f\frac{Y}{Z}$

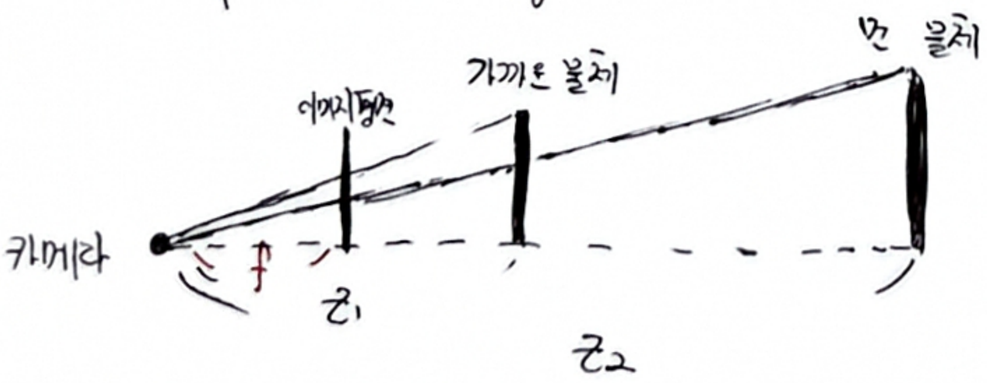
$u = \frac{x}{s_x} + C_x$

$v = \frac{xy}{s_y} + C_y$

s_x = pixel 하나의 물리적인 크기.

C_x = 광학축이 이미지에 도달하는 위치인 주점의 픽셀 좌표.

Perspective Projection (원근 투영)



$x = f \times \frac{X}{Z}$

$y = f \times \frac{Y}{Z}$

* 물체가 멀리 있을수록 x, y 좌표값은 작아진다.
이는 물체가 작게 표시된다는 의미이다.

초점거리 (f)

- 초점거리가 멀어지면 동일한 위치의 물체 이미지 평면에서 차지하는 크기가 커진다.
- 초점거리가 멀어지면 화각은 좁아진다.

Intrisic Matrix.

(x, y) = 이미지 평면에서의 물리적인 위치 (단위: mm) → f

f_x : 가로 방향 픽셀 단위 초점거리 → $f_x = \frac{f}{s_x}$

f_y : 세로 방향 픽셀 단위 초점거리 → $f_y = \frac{f}{s_y}$

Principal Point

- 광학축과 이미지 평면이 만나는 점을 이미지 좌표계의 좌표.
- 이 점을 실제 픽셀 좌표계에 표현한 좌표가 Principal point(주점) → C_x, C_y

$$u = f_x\frac{X}{Z} + C_x$$

$$v = f_y\frac{Y}{Z} + C_y$$

Camera Intrinsic Matrix.

카메라 내부 파라미터

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & C_x \\ 0 & f_y & C_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

f_x : 정규화된 이미지 좌표를 픽셀단위로 변환.

f_y :

C_x, C_y : 픽셀 좌표계에서 주점의 위치

ex). $P_c = (X, Y, Z)$ 로 나타내 정규화.

정규화 $\begin{bmatrix} X/Z \\ Y/Z \\ 1 \end{bmatrix}$ 와 카메라 내부 파라미터를 곱해줌.

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & C_x \\ 0 & f_y & C_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} X/Z \\ Y/Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$u = f_x \frac{X}{Z} + 0 \times \frac{Y}{Z} + C_x = f_x \frac{X}{Z} + C_x$$

$$v = 0 \times \frac{X}{Z} + f_y \times \frac{Y}{Z} + C_y = f_y \frac{Y}{Z} + C_y$$

→ 앞장의 픽셀좌표 변환공식과 동일하다.

Homogeneous Coordinates (동차좌표)

. 동차 좌표는 일반 좌표에 하나의 좌표 성분을 추가한것.

* 세번째 좌표가 꼭 1은 아님.

ex).

2D 좌표

$p = (3, 2)$

3D 좌표

$p = (3, 2, 5)$

동차 2D좌표

$\tilde{p} = (3, 2, 1)$

동차 3D좌표

$\tilde{p} = (3, 2, 5, 1)$

$\tilde{p}_1 = (3, 2, 1)$

$\tilde{p} = (6, 4, 2)$

→ $p = (\frac{x_1}{w}, \frac{y_1}{w}) = (3, 2)$

동차 좌표를 사용하는 이유.

. 물체의 평행이동이나 회전, 크기 변환 등을 행렬곱셈으로 표현하기 위해.